

微量元素评估报告

姓名: o 性别: 男 年龄: 40
身高: 188CM 体重: 115KG 检测时间: 2026/8/25 12:18:20

实际检测结果

检测项目	正常范围	实际测量值	检测结果
钙	1.219-3.021	1.574	正常(-)
铁	1.151-1.847	0.934	轻度异常(+)
锌	1.143-1.989	1.039	轻度异常(+)
硒	0.847-2.045	1.661	正常(-)
磷	1.195-2.134	1.271	正常(-)
钾	0.689-0.987	0.863	正常(-)
镁	0.568-0.992	0.778	正常(-)
铜	0.474-0.749	0.617	正常(-)
钴	2.326-5.531	3.136	正常(-)
锰	0.497-0.879	0.433	轻度异常(+)
碘	1.421-5.49	2.623	正常(-)
镍	2.462-5.753	3.048	正常(-)
氟	1.954-4.543	4.063	正常(-)
钼	0.938-1.712	1.162	正常(-)
钒	1.019-3.721	2.209	正常(-)
锡	1.023-7.627	6.622	正常(-)
硅	1.425-5.872	1.585	正常(-)
锶	1.142-5.862	5.191	正常(-)
硼	1.124-3.453	2.701	正常(-)

参考标准: 正常(-) 轻度异常(+)
中度异常(++) 重度异常(+++)

钙: 3.021-1.219(-) 1.219-0.774(+)
0.774-0.318(++) <0.318(+++)

铁: 1.847-1.151(-) 1.151-0.716(+)
0.716-0.262(++) <0.262(+++)

锌: 1.989-1.143(-) 1.143-0.945(+)
0.945-0.532(++) <0.532(+++)

硒: 2.045-0.847(-) 0.847-0.663(+)
0.663-0.545(++) <0.545(+++)

磷: 2.134-1.195(-) 1.195-0.712(+)
0.712-0.486(++) <0.486(+++)

钾: 0.987-0.689(-) 0.689-0.478(+)

	0.478-0.256(++)	<0.256(+++)
镁:	0.992-0.568(-)	0.568-0.214(+)
	0.214-0.079(++)	<0.079(+++)
铜:	0.749-0.474(-)	0.474-0.241(+)
	0.241-0.082(++)	<0.082(+++)
钴:	5.531-2.326(-)	2.326-1.319(+)
	1.319-0.632(++)	<0.632(+++)
锰:	0.879-0.497(-)	0.497-0.229(+)
	0.229-0.047(++)	<0.047(+++)
碘:	5.49-1.421(-)	1.421-1.193(+)
	1.193-0.741(++)	<0.741(+++)
镍:	5.753-2.462(-)	2.462-1.547(+)
	1.547-0.539(++)	<0.539(+++)
氟:	4.543-1.954(-)	1.954-1.219(+)
	1.219-0.512(++)	<0.512(+++)
钼:	1.712-0.938(-)	0.938-0.501(+)
	0.501-0.163(++)	<0.163(+++)
钒:	3.721-1.019(-)	1.019-0.498(+)
	0.498-0.123(++)	<0.123(+++)
锡:	7.627-1.023(-)	1.023-0.578(+)
	0.578-0.184(++)	<0.184(+++)
硅:	5.872-1.425(-)	1.425-1.022(+)
	1.022-0.613(++)	<0.613(+++)
锶:	5.862-1.142(-)	1.142-0.661(+)
	0.661-0.147(++)	<0.147(+++)
硼:	3.453-1.124(-)	1.124-0.701(+)
	0.701-0.243(++)	<0.243(+++)

参数说明
钙 是一种金属元素，银白色的结晶，易于化合，如:动物的骨骼，蛤壳、蛋壳都含有碳酸钙和磷酸钙等，钙是人体常量元素之一，占第五位。钙在人体中的作用:1、组成人体骨架，支撑身体又是肌肉伸缩的支点。2、在血液细胞，软组织中起着重要作用。如:心率维护，神经传导，肌肉伸缩应激、血的凝结，细胞的黏着。既然这么重要，遗憾的是身体本身不能合成，只能靠外界摄取。
铁 在人体中微量元素的第一位。是构成血红蛋白以及细胞染色质和组织酶的必须物质，具有携氧的功能，铁缺乏会引起贫血，使携氧功能降低，各组织固缺氧而引发各和疾病。正常人体能含成人3-5g，婴儿体内含500mg。

锌

作为人体内重要的微量元素是体内上百种酶的组成，成分和激活剂，主要功能:催化人体生化反应激活各种酶蛋白参与蛋白合成促进激活代谢。缺锌会造成:1、味觉迟钝，舌头味蕾阻塞2、偏食异食，如煤渣、泥土、指甲、墙皮等3、侏儒症4、伤口不易愈合5、第二性征发育不全6、女子月经不来潮或潮后闭止7、影响精子活力造成不孕症

硒

硒是人体必需的微量元素之一。硒是钙的载体，没有硒钙不能沉着在骨上。硒可帮助激活抗氧化酶，例如谷胱甘肽过氧化物酶，它能够中和潜在的有害自由基。硒是维持肌肉(包括心脏)健康所必需的。硒还对保持视力、皮肤和头发健康有一定作用。人类硒缺乏可有多多种表现，常见有:肌痛、肌炎、心肌脂变、克山病，溶血性贫血，骨骼改变(大骨节病)，白细胞杀菌力及细胞免疫力降低易致感染等。

磷

几乎所有的食物都含磷，在日常饮食中就摄取了丰富的磷，不必再专门补充。如果摄取过量的磷，会破坏矿物质的平衡和造成缺钙，特别是40岁以上的人，由于肾脏不再帮助排出多余的磷，因而会导致缺钙。为此，应该减少食肉量，多喝牛奶，多吃蔬菜。如血中磷过多会降低血中钙的浓度，引起低血钙症，从而导致神经兴奋性的增强，手足抽搐和惊厥。过量表现:1.骨质疏松、易碎2.牙齿蛀蚀3.各种钙质缺乏的症状日益明显4.精神崩溃5.破坏其它矿物质的平衡。

钾

钾是人体内不可缺少的常量元素，一般成年人体内约含钾元素150克左右，钾主要储存于人体的细胞内。钾是人体内重要的营养成分，也是肌体中重要的电解质，其主要功能是维持和调节细胞内液的容量及渗透压，维持体液的酸碱平衡与神经行动的传递。钾对维持人体细胞的正常结构和功能，对新陈代谢的正常进行，都有很重要的作用。钾还能增强人体神经和肌肉的兴奋性，降低心肌的兴奋性，故能维持神经和肌肉的正常功能，特别是心肌的正常运动。血钾正常浓度为3.5~5.5毫摩尔/升，低于3.5毫摩尔/升称为低血钾症。低血钾症最突出的表现是四肢酸软无力，出现程度不同的神经肌肉系统的松弛软瘫，尤以下肢最为明显，称缺钾性软瘫。一般从下肢开始，特别是股四头肌，表现为站立不稳、无力或登楼困难。以后随着低钾的加重，肌无力可更严重，躯干、上肢肌力也逐渐明显减弱，直至影响呼吸肌，严重时甚至可出现呼吸衰竭，严重时还会伴有心血管系统的功能障碍，如胸闷、心悸，甚至可出现呼吸肌麻痹，呼吸困难以及严重心律失常。

镁

在人体细胞内，镁是第二重要的阳离子(钾第一)，其含量也次于钾。镁具有多种特殊的生理功能，它能激活体内多种酶，抑制神经异常兴奋性，维持核酸结构的稳定性，参与体内蛋白质的合成、肌肉收缩及体温调节。镁影响钾、钠、钙离子细胞内外移动的〔通道〕，并有维持生物膜电位的作用。镁缺乏在临床上主要表现为情绪不安、易激动、手足抽搐、反射亢进等，正常情况下，由于肾的调节作用，口服过量的镁一般不会发生镁中毒。当肾功能不全时，大量口服镁可引起镁中毒，表现为腹痛、腹泻、呕吐、烦渴、疲乏无力，严重者出现呼吸困难、紫绀、瞳孔散大等。

铜

缺铜的症状是小细胞低色素贫血，生长发育不良、有关节炎、骨质增生和骨折等骨骼病变、溃疡、肝脾肿大、心血管损伤、冠心病、脑障碍、白癜风、女性不孕和卷发病等症。当摄入的铜超过人体需要量100倍时，可引起溶血性贫血及坏死性肝炎。铜中毒的症状有流涎、恶心呕吐、呕血、腹痛腹泻、急性肠胃炎、溶血、尿血、黑便、尿中出现红蛋白、溶酶体膜破裂、出现黄疸、心律失常、肝组织坏死、肾功能衰竭、尿毒症及休克。铜过量不仅引起精神分裂症和癫痫类风湿性关节炎，而且还与食管癌、胃癌、肝癌和肺癌等肿瘤有关。铜过量中毒可用二巯基丙醇和亚铁氰化钾或硫代硫酸钠洗胃。

钴

钴对人体内不可缺少的元素。是以离子状态存在。钴是维生素B12的成分之一，与造血功能有关。正常人体每日摄入钴量约在5~45微克之间。当摄入量过高时，会诱发肺炎，导致心肌损害、甲状腺损害和红细胞增多等症。钴—60 γ 射线对治疗人体癌症有一定疗效。

锰

如果人体缺锰，就会影响生长发育。孕妇缺锰导致婴儿缺锰，可出现新生儿运动失调；幼儿及青少年缺锰，可损害生长，并可造成骨骼畸形；成年人缺锰，可出现生殖功能紊乱。虽然大海底下锰含量非常丰富，锰在人体中作用也不小，但人体对锰的需要量还是很微少的，普通人的膳食中，锰的需要量为每天4-9毫克，其中约一半经肠道吸收。锰还参与造血作用，锰参与造血过程的机制是改善机体对铜的利用，促进对铁的吸收、利用以及红细胞的成熟和释放。
碘 碘是人体必需的微量元素，成人体内含碘约20～50毫克，而70%～80%的碘集中在靠近喉头的甲状腺中，其余的碘存在于肌肉等组织中。碘是机体合成甲状腺激素必不可少的原料,它的缺乏会导致甲状腺功能低下,引起智能和体能的发育障碍。儿童患病可影响生长发育；孕妇患病不但自身甲状腺肿大，还可使胎儿发育受到影响，孩子出生后生长缓慢、矮小、聋哑、智力低下，甚至痴呆，医学上称之为[克汀病](呆小病)；成年人患甲状腺肿可降低机体能量代谢，引起粘液性水肿，心搏减慢，性机能减退，颜面浮肿，讲话缓慢，神情冷漠。成人每日约需供给100～200微克碘；儿童1～10岁每日供给60～110微克为好。碘的摄入量过多，可引起高碘性甲状腺肿，所以并不是摄入碘越多越好。含碘量丰富的食物是海产品，如海带、紫菜、海鱼、海盐，海带内的碘浓度比海水高出上千倍。在一般地域的土壤中，也含有碘质，因此，我们日常所需的碘，也可在蔬菜、饮水中获取。
镍 镍是人体必需的生命元素，主要由蔬菜、谷类及海带等供给，镍在自然界分布很广，但在人体内含量却极微。正常情况下，成人体内含镍约10mg，人体对镍的日需要量为0.3mg。缺镍可引起糖尿病、贫血、肝硬化、尿毒症、肾衰和肝脂质和磷脂质代谢异常等。动物实验显示，缺镍会引起机体生长缓慢、死亡率升高，血细胞比容和血红蛋白及铁含量降低，使骨骼含钙量和肝、毛发、筋骨及大脑中含锌量下降。镍不足还是不育的原因之一。
氟 氟是一种非金属元素，人体蓄存过量致氟中毒后的主要症状为牙齿变黄、变黑、腿呈X型或O型、躬腰驼背或者手臂只能弯不能伸等，中毒轻者造成氟斑牙，重者出现氟骨症，甚至完全丧失劳动和生活自理能力。氟中毒一旦患上即永远成疾，药物只能减缓病情加重。地方性氟中毒病是严重危害人们身体健康的地方病，属生物地球化学性疾病范畴，有饮水型、燃煤型、饮茶型。
钼 钼是人体必需微量元素之一。成人体内含钼总量约为9毫克，分布于全身各种组织和体液中，肝、肾中钼含量最高。人体对钼的需要量很小，而钼广泛存在于各种食物中。钼的功能是作为酶的辅基，催化相应底物的氧化。普通条件下人体不会发生钼缺乏，长期全胃肠外营养病人可能出现钼缺乏问题。动物缺乏钼可引起体重减少，繁殖力降低，寿命缩短。
钒 钒是人体必需微量元素之一，对维持机体生长发育，促进骨骼及牙齿生长，促进造血功能，增加身体免疫力等功能有重要调节作用。适量的钒，还能降低血糖、血压、血脂，增加心肌收缩力，预防心脏病的发生。目前研究者们最为关注的是其降糖功能，胰岛素是人体内唯一降低血糖的激素，钒不仅具有胰岛素作用，还可保护胰岛细胞，因此可降低体内血糖。人的膳食中每天可提供15微克左右的钒，可满足身体需要，一般不需要特别补钒，但对于缺钒或糖尿病、高脂、高血压患者应注意从食物中摄取钒，谷类制品、肉类、鸡、鸭、鱼、小黄瓜、贝壳类、蘑菇、欧芹等钒含量丰富。但是无机钒盐，脂溶性小，不易吸收，毒性较大，对人体健康有影响。
锡 锡是人体生命活动必需的微量元素，也是人类最早发现的元素之一。经近年来的研究表明:锡在人体内能促进蛋白质和核酸代谢，有利于生长发育。缺锡使人体发育缓慢，特别是儿童，锡补充不足将影响正常发育，严重者可引起侏儒症。
硅

硅是人体中必须存在的一种矿物质，也是人体中的一种必需微量元素。正因为身体中含有硅，我们的身体才能保持柔韧性和弹性，拥有柔软的皮肤和坚硬的骨骼。硅可以促进小孩生长发育，在防止老化方面也有着不可替代的作用。并且，硅还能促使胶原蛋白增加，具有一定的美容功效。体内缺乏硅时会导致皮肤干燥、皱纹增多、容易骨折。随着年龄的增长，各种组织中的硅含量逐渐减少。因而，硅含量的减少程度可作为老化的参考指标，用以提醒老年人加强保健延缓衰老。硅对人体的危害主要是因为硅缺乏或是硅过高导致的。硅缺乏的话可能引起骨质疏松、指甲脆弱等症状。而硅过高的危害也很大。比如如果长期的吸入含有二氧化硅的粉尘，很容易导致硅过量，出现矽肺。如果体内硅过量，还可能引起局灶性肾小球肾炎。

锶

锶是人体必需的微量元素，能促进骨骼生长发育。长期以来人们只注重骨骼发育与VD、钙的相关性，而忽视了锶在人体中的重要作用。根据最新研究资料表明:人体一旦锶缺乏，将会引起体内代谢紊乱，同时会出现肢体乏力、出虚汗、骨骼发育迟缓，还会引起骨质疏松等严重后果。调查研究认为:孩子不注意粗粮和蔬菜的搭配食用、盲目补钙是引起儿童缺锶的主要原因。为避免锶缺乏，应注意粮食的粗细搭配，菜类的荤素搭配，并在医生的指导下使用乳制品和动物骨头进行补钙，以避免缺锶。

硼

硼普遍存在于蔬果中，是维持骨的健康和钙、磷、镁正常代谢所需要的微量元素之一。硼的缺乏会加重维生素C的缺乏；另一方面，硼也有助于提高男性睾丸酮分泌量，强化肌肉，是运动员不可缺少的营养素。硼还有改善脑功能，提高反应力的作用。虽然大多数人并不缺硼，但老年人有必要适当摄取。

本检测结果仅供参考，不作为诊断结论。